

Consigna – Proyecto Integrador Final

Materia: Aplicaciones Móviles

Objetivo

El proyecto final consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que dé respuesta a una problemática real o genere valor agregado para una empresa, la Universidad Nacional de Pilar, la Municipalidad o cualquier otra organización. Se busca que el proyecto tenga potencial de crecimiento, pudiendo evolucionar hacia un producto o servicio comercializable en el futuro.

Equipos de trabajo

- Los grupos deberán estar conformados por **6 a 8 integrantes**.
- Excepcionalmente podrán conformarse grupos de hasta **10 integrantes**, pero en ese caso se **esperará un mayor alcance y nivel de desarrollo** de la aplicación, acorde con la cantidad de participantes.

Tecnologías

El desarrollo deberá realizarse utilizando las siguientes tecnologías:

- **Frontend:** Expo + React Native.
- **Backend:** Firebase (Firestore, Authentication, Storage, Cloud Functions u otros servicios que resulten necesarios).
- **Opcional:** Se podrá utilizar otra tecnología de backend siempre que el equipo lo justifique técnicamente y cuente con la aprobación del docente.

Requisitos mínimos de la aplicación

La aplicación deberá incluir, como mínimo:

- Al menos **6 pantallas diferentes**.
- Autenticación de usuarios.
- Persistencia de datos en una base de datos.
- Uso de la **cámara** del dispositivo.
- Uso del **GPS** o geolocalización.
- Uso opcional de otros componentes de hardware (micrófono, sensores, notificaciones, Bluetooth, NFC, etc.), lo cual será considerado como un valor agregado.
- Incorporación de un **módulo de e-commerce** (catálogo, carrito, compras, reservas, pagos simulados, etc.). Este requisito podrá omitirse únicamente si el equipo presenta una justificación sólida de por qué no aplica a la naturaleza del proyecto.

Gestión del proyecto

El desarrollo deberá realizarse siguiendo una metodología de trabajo colaborativa.

Cada equipo deberá contar con:

- Un **repositorio en GitHub** que será la fuente oficial del proyecto.
- El repositorio podrá permanecer en modo **privado**, pero deberá otorgarse acceso de visualización al docente mediante el correo:
arielbulacio@gmail.com
- Un **tablero Kanban** (GitHub Projects, Trello, Jira o similar) donde quede reflejada la planificación y el trabajo de todos los integrantes del equipo.

Trabajo colaborativo

Se espera que el proyecto sea desarrollado en forma colaborativa y metodología Scrum.

Por ello:

- Todos los integrantes deberán participar del desarrollo del código.
- El historial de commits deberá reflejar el aporte de cada integrante.
- No se aceptarán proyectos donde uno o dos estudiantes concentren la totalidad del desarrollo mientras el resto participe únicamente en tareas administrativas o de documentación.

Criterios de evaluación

Se evaluarán, entre otros aspectos:

- Calidad y funcionamiento de la aplicación.
- Resolución del problema planteado y valor agregado generado.
- Diseño de la experiencia de usuario (UX/UI).
- Correcta utilización de React Native, Expo y Firebase.
- Calidad del código y organización del proyecto.
- Uso adecuado de Git y GitHub.
- Trabajo colaborativo evidenciado mediante commits y tablero Kanban.
- Presentación final, defensa del proyecto y justificación de las decisiones técnicas adoptadas.

Se valorará especialmente

- Proyectos con potencial de implementación real.
- Ideas innovadoras o con impacto social.
- Escalabilidad de la solución.
- Buenas prácticas de desarrollo.
- Funcionalidades adicionales no solicitadas que aporten valor al producto.

Uso de Inteligencia Artificial (IA)

La incorporación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial está permitida como apoyo metodológico y técnico durante las distintas fases del desarrollo del proyecto. Sin embargo, su uso debe ser completamente transparente, ético y debidamente documentado.

Para garantizar la integridad académica y la adecuada trazabilidad del trabajo, los equipos deberán cumplir con las siguientes pautas:

- **Declaración y Transparencia en la Documentación:** Cualquier asistente de IA utilizado (por ejemplo, ChatGPT, GitHub Copilot, Claude, Gemini, entre otros) para la generación de código, diseño de interfaz (UX/UI), redactado de informes o estructuración de la arquitectura del proyecto, debe ser explícitamente mencionado en el documento de entrega.
- **Registro en la Planilla de Proyecto:** Se debe mantener un registro detallado en la planilla de seguimiento del proyecto, indicando la herramienta empleada, la finalidad específica de su uso (p. ej., optimización de algoritmos, refactorización, generación de datos de prueba) y los prompts clave utilizados.

Responsabilidad y Validación del Código: La IA debe actuar únicamente como una herramienta de apoyo. El equipo es 100% responsable de la comprensión, corrección, seguridad y correcto funcionamiento de todo el código o contenido entregado, debiendo ser capaz de explicar y defender en detalle cualquier solución implementada durante la presentación final.